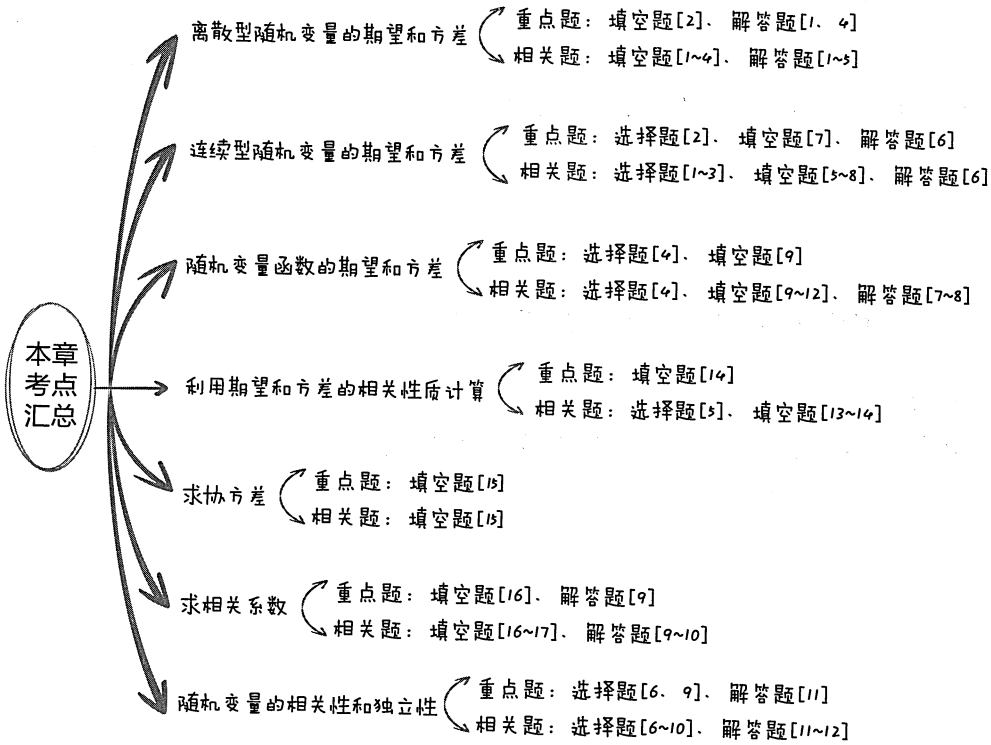
四 随机变量的数字特征



一、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=a\mathrm{e}^{-x^2+4x-1}$，则（　　）.

(A) $a=\dfrac{1}{\sqrt{\pi}}, E(X^2)=\dfrac{9}{2}$　　(B) $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}}, E(X^2)=\dfrac{9}{2}$

(C) $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}}, E(X^2)=2$　　(D) $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}^3\sqrt{\pi}}, E(X^2)=\dfrac{5}{2}$

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.4\Phi(2x-1)+0.6\Phi\left(\dfrac{x}{2}-1\right)$，则 $E(X^2)=$（　　）.

(A)2　　(B)3　　(C)4　　(D)5

重点题补充　将分布函数和概率密度函数进行灵活转化.

3. 设随机变量 $X\sim E(2)$，则 $E(X^2+X\mathrm{e}^{-X})=$（　　）.

(A) $\dfrac{13}{18}$　　(B) $\dfrac{11}{18}$　　(C) $\dfrac{7}{9}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 设随机变量 $X\sim U(-1,3)$，$Y\sim N(1,1)$，X，Y 相互独立，设随机变量 Z 的概率密度函数为 $f_Z(z)=\begin{cases}Af_X(Z), & Z<1,\\ Bf_Y(Z), & Z\geqslant 1,\end{cases}$ 且 $P\{Z\leqslant 1\}=\dfrac{1}{6}$，则 $E(Z)=$（　　）.

(A) $\dfrac{5}{3\sqrt{2\pi}}$　　(B) $\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{3\sqrt{2\pi}}$

(C) $\dfrac{5}{6}+\dfrac{5}{3\sqrt{2\pi}}$　　(D) $\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{3\sqrt{2\pi}}$

重点题补充　常规题，注意计算的速度和准确度.

5. 设 X 为随机变量，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则对任意常数 C 有（　　）.

(A) $E[(X-C)^2]=E[(X-\mu)^2]$

(B) $E[(X-C)^2]\geqslant E[(X-\mu)^2]$

(C) $E[(X-C)^2]=E(X^2)-C^2$

(D) $E[(X-C)^2]<E[(X-\mu)^2]$

6. 设 X，Y 为两个随机变量，若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则（　　）.

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$

(B) $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

(C) X，Y 独立

(D) X，Y 不独立

重点题补充　总结期望、方差、协方差的定义和性质.

7. 设 X，Y 为两个随机变量，若对任意非零常数 a，b 有 $D(aX+bY)=D(aX-bY)$，下列结论正确的是（　　）.

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$　　(B) X，Y 不相关

(C) X，Y 独立　　(D) X，Y 不独立

8. 设 X，Y 为随机变量，若 $E(XY)=E(X)E(Y)$，则（　　）.

(A) X，Y 独立　　(B) X，Y 不独立

(C) X，Y 相关　　(D) X，Y 不相关

9. 设随机变量 $X\sim U[0,2]$，$Y=X^2$，则 X，Y（　　）.

(A) 相关且相互独立　　(B) 不相互独立但不相关

(C) 不相关且相互独立　　(D) 相关但不相互独立

重点题补充　结合第三章总结随机变量独立的等价条件.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 设二维随机变量$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$,令$U=X+Y,V=X-Y$,则$U,V$不相关的充分必要条件为(　　).

(A)$E(X)=E(Y)$　　(B)$D(X)=D(Y)$

(C)$E(X^2)=E(Y^2)$　　(D)$\rho=0$

二、填空题

1. 从学校乘汽车到火车站的途中有三个交通岗,假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的,且遇到红灯的概率为$\frac{2}{5}$.设X表示途中遇到红灯的次数,则$E(X)=$_____.

2. 设X表示12次独立重复射击击中目标的次数,每次击中目标的概率为0.5,则$E(X^2)=$_____.

重点题补充　总结常见离散型随机变量的期望和方差.

3. 设随机变量$X\sim B(n,p)$,且$E(X)=5,E(X^2)=\frac{85}{3}$,则$n=$_____,$p=$_____.

4. 设随机变量X服从参数为2的泊松分布,令$Y=4X-3$,则$E(Y)=$_____,$D(Y)=$_____.

5. 设随机变量X的概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\leqslant x<0,\\ 1-x, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则$D(X)=$_____.

6. 设随机变量X的概率密度函数为$f(x)=k\mathrm{e}^{-|x|}\ (-\infty<x<+\infty)$,则$E(X^2)=$_____.

7. 设随机变量X在$[-1,2]$上服从均匀分布,随机变量$Y=\begin{cases}-1, & X<0,\\ 0, & X=0,\\ 1, & X>0,\end{cases}$则$D(Y)=$_____.

重点题补充　结合第三章内容计算本题.

8. 设随机变量X服从参数为λ的指数分布,则$P\{X>\sqrt{D(X)}\}=$_____.

9. 设随机变量X_1,X_2,X_3相互独立,且$X_1\sim U[0,6],X_2\sim N(0,2^2),X_3\sim P(3)$,记$Y=X_1-2X_2+3X_3$,则$D(Y)=$_____.

重点题补充　总结常见连续型随机变量的期望和方差.

10. 设随机变量X,Y,Z相互独立,且$X\sim U[-1,3],Y\sim B\left(10,\frac{1}{2}\right),Z\sim N(1,3^2)$,且随机变

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

量 $U=X+2Y-3Z+2$，则 $D(U)=$_____.

11. 设常数 $a\in[0,1]$，随机变量 $X\sim U[0,1]$，$Y=|X-a|$，则 $E(XY)=$_____.

12. 设随机变量 X,Y 相互独立且都服从标准正态分布，则 $E(|X-Y|)=$_____，$D(|X-Y|)=$_____.

13. 设 X,Y 为两个随机变量，$D(X)=4$，$D(Y)=9$，相关系数为 $\frac{1}{2}$，则 $D(3X-2Y)=$_____.

14. 设 X,Y 为两个随机变量，$E(X)=E(Y)=1$，$D(X)=9$，$D(Y)=1$，且 $\rho_{XY}=-\frac{2}{3}$，则 $E(X-2Y+3)^2=$_____.

重点题补充　总结与期望有关的性质和计算公式.

15. 设 X,Y 为两个随机变量，$D(X)=1$，$D(Y)=9$，$\rho_{XY}=-0.3$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$_____.

重点题补充　总结与协方差有关的性质和计算公式.

16. 设随机变量 X,Y 相互独立，$D(X)=4D(Y)$，令 $U=3X+2Y$，$V=3X-2Y$，则 $\rho_{UV}=$_____.

重点题补充　总结与相关系数有关的性质和计算公式.

17. 设 X,Y 为两个随机变量，$D(X)=9$，$Y=2X+3$，则 X,Y 的相关系数为_____.

三、解答题

1. 一民航班车上有20名旅客，自机场开出，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车，以 X 表示停车次数，求 $E(X)$（设每位旅客下车是等可能的）.

重点题补充　以实际应用为背景的题要注重文字语言转化为符号语言.

2. 一台设备由三大部件构成，在设备运转过程中各部件需要调整的概率分别为0.1，0.2，0.3，假设各部件的状态相互独立，以 X 表示同时需要调整的部件数，求 $E(X)$，$D(X)$.

后续更新公众号(搜索)
永久联系微信4550060

3. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{3}$ 的指数分布，对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 3 的次数，求 $E(Y^2)$.

4. 设 $X \sim f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0 \leqslant x \leqslant \pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 对 X 进行独立重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$.

重点题补充　常规题型，注意计算的速度和准确度.

5. 设某种零件的长度 $L \sim N(18,4)$，从一大批这种零件中随机取出 10 件，求这 10 件中长度在 16 ～ 22 之间的零件数 X 的概率分布、数学期望和方差. ($\Phi(1) \approx 0.841\,3$，$\Phi(2) \approx 0.977\,2$，$\Phi(3) \approx 0.998\,7$)

6. 游客乘电梯从底层到顶层观光，电梯于每个整点的 5 分、25 分、55 分从底层上行，设一游客早上 8 点 X 分到达底层，且 X 在 $[0,60]$ 上服从均匀分布，求游客等待时间的数学期望.

重点题补充　充分理解应用题所表达的含义并转化为符号表述.

7. 设随机变量 X,Y 同分布，X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设随机事件 $A=\{X>a\}$ 与 $B=\{Y>a\}$ 相互独立，且 $P(A+B)=\frac{3}{4}$.

(1) 求 a；　(2) 求 $E\left(\frac{1}{X^2}\right)$.

8. 在长为 L 的线段上任取两点，求两点之间距离的数学期望及方差.

9. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix}$，$Y \sim \begin{pmatrix}-1 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，且 X,Y 相互独立，令 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$.

(1) 求 (U,V) 的联合分布；

(2) 求 ρ_{UV}.

重点题补充　常规题型，注意计算的速度和准确度.

基础篇

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

10. 设某箱装有 100 件产品，其中一、二、三等品分别为 80 件、10 件和 10 件，现从中随机抽取一件，记随机变量 $X_i=\begin{cases}1, & \text{抽到第 } i \text{ 等产品},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $(i=1,2,3)$.

(1) 求 (X_1,X_2) 的联合分布律；

(2) 求 X_1,X_2 的相关系数.

11. 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 $X\sim N(0,\sigma^2)$，再设 $U=aX+bY$，$V=aX-bY$，其中 a，b 为不相等的常数.

(1) 求 $E(U)$，$E(V)$，$D(U)$，$D(V)$，ρ_{UV}；

(2) 设 U,V 不相关，求常数 a,b 之间的关系.

重点题补充　总结不相关的等价条件，确定不相关和独立的区别.

12. 设随机变量 $X\sim U(-1,1)$，$Y=X^2$，判断 X,Y 的独立性与相关性.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060